Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[1,5], \quad x_n(t) = \frac{\ln(1+nt)}{n}, \quad a(t) = 0.$$

2. $$X = l^\infty, \quad x_n = \left(\sin\frac{1}{2^n}, \dots, \sin\frac{1}{2^n}, 0, 0, \dots\right) (n \text{ дробей}), \quad a = (0,0,\dots).$$

3. $$X = L^1[-1,1], \quad x_n(t) = n\sin\frac{t}{n}, \quad a(t) = t.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[0,7], \quad x_n(t) = \frac{7^n t^n - t^{2n}}{7^{2n}}.$$

2. $$X = l^4, \quad x_n = \left(1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, 0, 0, \dots\right)$$

3. $$X = L^3[0,1], \quad x_n(t) = t^{1/n}.$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[0,1] \to \mathbb{R}, \quad Fx = \int\limits_0^1 x(t)\,dt + x(0)\,x(1), \quad x_0(t) = e^t.$$

2. $$F : l^1 \to l^2, \quad Fx = \big(x(2), x(2)^2, 0, 0, \dots\big), \quad x_0 = (0,1,0,0,\dots)$$

3. $$F : L^2[0,1] \to L^2[0,1], \quad (Fx)(t) = t^{-1/4} x(\sqrt{t}\,), \quad x_0 = 0.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1. $$F : C[0,3] \to C[0,3], \quad (Fx)(t) = \sin\frac{x(t)}{2}.$$

2.

$$F : l^2 \to \mathbb{C}, \quad Fx = \sum_{n=1}^{\infty} |x(2n)|^2$$

3.

$$F : L^5[0,1] \to L^2[0,1], \quad (Fx)(t) = \sqrt{t} \cdot x(t^3)$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.

$$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 \sin \frac{\pi t}{2}\, s\, x(s)\, ds + 1 - t, \quad \lambda_1 = -\frac{3}{4}.$$

2.

$$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 \sin \frac{\pi t}{2}\, s\, x(s)\, ds + 1 - t, \quad \lambda_1 = -1.$$